四川大学考试试题 A（闭卷）

（2017——2018 学年第 2 学期）

课程号：**202025030** 课序号： 课程名称：**大学物理（理工）Ⅱ-1** 任课教师： 成绩：

适用专业年级： 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

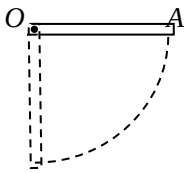
1. 均匀细棒 *OA* 可绕通过其一端 *O* 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示．今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？

(A) 角速度从小到大，角加速度从大到小.

(B) 角速度从小到大，角加速度从小到大.

(C) 角速度从大到小，角加速度从大到小.

(D) 角速度从大到小，角加速度从小到大.



1 题图

2. 在一个孤立的导体球壳内，若在偏离球中心处放一个点电荷，则在球壳内、外表面上将出现感应电荷，其分布将是：

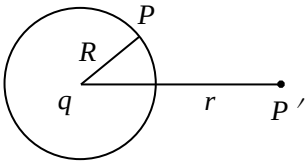
(A) 内表面均匀，外表面也均匀. (B) 内表面不均匀，外表面均匀.

(C) 内表面均匀，外表面不均匀. (D) 内表面不均匀，外表面也不均匀.

3. 如图，在点电荷 q 的电场中，选取以 q 为中心、R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点，则与点电荷 q 距离为 r 的 P'点的电势为

(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (B) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R}\right)$

(C) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0(r-R)}$ (D) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R}-\dfrac{1}{r}\right)$

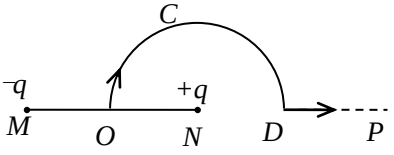


3 题图

4. 如图所示，直线 *MN* 长为 2*l*，弧 *OCD* 是以 *N* 点为中心，*l* 为半径的半圆弧，*N* 点有正电荷＋*q*，*M* 点有负电荷−*q*．今将一试验电荷＋q_0 从 *O* 点出发沿路径 *OCDP* 移到无穷远处，设无穷远处电势为零，则电场力作功

(A) *A*＝0. (B) *A*＝∞.

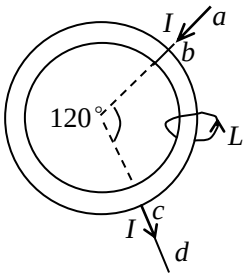
(C) *A*＜0，且为有限常量. (D) *A*＞0，且为有限常量.



4 题图

试卷编号：

5. 如图，两根直导线 *ab* 和 *cd* 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 *I* 从 *a* 端流入而从 *d* 端流出，则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 *L* 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 等于

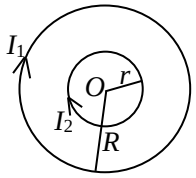


5 题图

(A) $\mu_0 I$.　　(B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$.

(C) $\mu_0 I/4$.　　(D) $2\mu_0 I/3$.

6.两个同心圆线圈，大圆半径为 *R*，通有电流 I_1；小圆半径为 *r*，通有电流 I_2，方向如图．若 $r << R$ (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场)，当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为

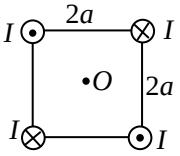


6 题图

(A) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$.　　(B) $\frac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$.

(C) $\frac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$.　　(D) 0.

7. 四条皆垂直于纸面的载流细长直导线，每条中的电流皆为 *I*．这四条导线被纸面截得的断面，如图所示，它们组成了边长为 2*a* 的正方形的四个角顶，每条导线中的电流流向如图所示．则在图中正方形中心点 *O* 的磁感强度的大小为

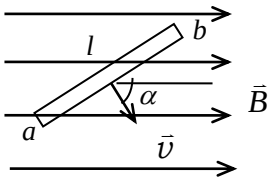


7 题图

(A) $B=\frac{2\mu_0}{\pi a} I$.　　(B) $B=\frac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a} I$.

(C) $B=0$.　　(D) $B=\frac{\mu_0}{\pi a} I$.

8. 如图，长度为 *l* 的直导线 *ab* 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 移动，直导线 *ab* 中的电动势为

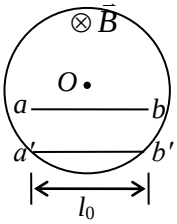


8 题图

(A) Blv.　　(B) $Blv\sin\alpha$.

(C) $Blv\cos\alpha$.　　(D) 0.

9. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示，$\vec{B}$ 的大小以速率 d*B*/d*t* 变化．有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1(*ab*)和 2(*a′ b′*)，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为



9 题图

(A) $\varepsilon_2=\varepsilon_1\neq 0$.　　(B) $\varepsilon_2>\varepsilon_1$.

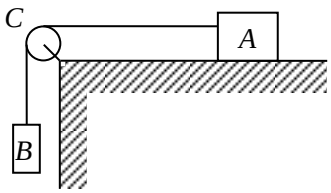
(C) $\varepsilon_2<\varepsilon_1$.　　(D) $\varepsilon_2=\varepsilon_1=0$.

10. 真空中一根无限长直细导线上通电流 *I*，则距导线垂直距离为 *a* 的空间某点处的磁能密度为

(A) $\frac{1}{2}(\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$　　(B) $\frac{1}{2}\mu_0(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　　(C) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$　　(D) $\frac{1}{2\mu_0}(\frac{\mu_0 I}{2a})^2$

二、填空题（共 30 分）

11. （3 分）如图所示，滑块 A、重物 B 和滑轮 C 的质量分别为 m_A、m_B 和 m_C，滑轮的半径为 R，滑轮对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}m_C R^2$．滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动．则滑块 A 的加速度 a＝_____.



11 题图

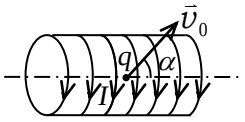
12. （5 分）一任意形状的带电导体，其电荷面密度分布为$\sigma(x，y，z)$，则在导体表面外附近任意点处的电场强度的大小 $E(x，y，z)$ =_____，其方向_____.

13. （3 分）一空气平行板电容器，两极板间距为 d，充电后板间电压为 U．然后将电源断开，在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板，则板间电压变成 U' =_____ ．

14. （3 分）设雷雨云位于地面以上 500 m 的高度，其面积为 10^7 m^2，为了估算，把它与地面看作一个平行板电容器，此雷雨云与地面间的电场强度为 10^4 V/m，若一次雷电即把雷雨云的电能全部释放完，则此能量相当于质量为_____kg 的物体从 500 m 高空落到地面所释放的能量．

(真空介电常量$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}}$)

15. （3 分）半径为 R 的空心载流无限长螺线管，单位长度有 n 匝线圈，导线中电流为 I．今在螺线管中部以与轴成α 角的方向发射一个质量为 m，电荷为 q 的粒子(如图)．则该粒子初速 υ_0 必须小于或等于_____，才能保证它不与螺线管壁相撞．

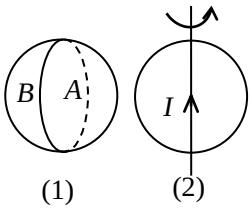


15 题图

16. （4 分）判断在下述情况下，线圈中有无感应电流，若有，在图中标明感应电流的方向．

(1) 如题图（1）两圆环形导体互相垂直地放置．两环的中心重合，且彼此绝缘，当 B 环中的电流发生变化时，在 A 环中_____.

(2) 如题图（2）无限长载流直导线处在导体圆环所在平面并通过环的中心，载流直导线与圆环互相绝缘，当圆环以直导线为轴匀速转动时，圆环中_____.

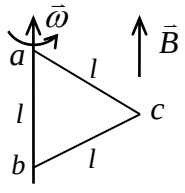


16 题图

17. （3 分）用导线制成一半径为 r =10 cm 的闭合圆形线圈，其电阻 R =10 Ω，均匀磁场垂直于线圈平面．欲使电路中有一稳定的感应电流 i = 0.01 A，B 的变化率应为 dB /dt =_____.

18. （6 分）如图所示，等边三角形的金属框，边长为 l，放在均匀磁场中，ab 边平行于磁感强度 $\vec{B}$，当金属框绕 ab 边以角速度ω 转动时，bc 边沿 bc 的电动势为_____，ca 边沿 ca 的电动势为_____，金属框内的总电动势为_____.

（规定电动势沿 $abca$ 绕向为正值）



18 题图

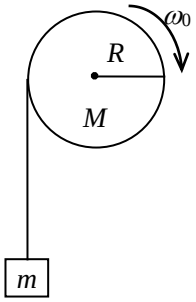
三、计算题（共 40 分）

19. （12 分）一轴承光滑的定滑轮，质量为 M＝2.00 kg，半径为 R＝0.100 m；一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 m＝5.00 kg 的物体，如图所示. 已知定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$，其初角速度 ω_0＝10.0 rad/s，方向垂直纸面向里．求：

(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；

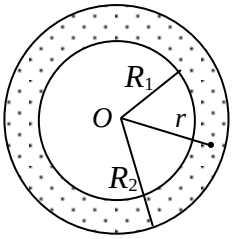
(2) 定滑轮的角速度变化到 ω＝0 时，物体上升的高度；

(3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向.



19 题图

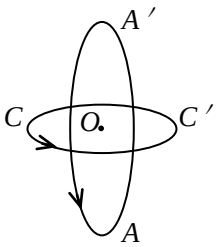
20. （本题 10 分）图示一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 ρ，球层内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2．设无穷远处为电势零点，求球层中半径为 r 处的电势.



20 题图

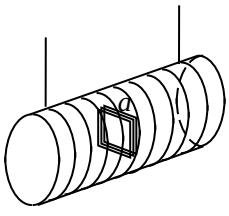
21. （本题 10 分）AA' 和 CC' 为两个正交地放置的圆形线圈，其圆心相重合．AA' 线圈半径为 20.0 cm，通有电流 10.0 A；而 CC' 线圈的半径为 10.0 cm，通有电流 5.0 A．求两线圈公共中心 O 点的磁感强度的大小和方向.

(μ_0 =4π×10^{-7} N・A^{-2})



21 题图

22. （本题 8 分）在一长直密绕的螺线管中间放一正方形小线圈，若螺线管长 1 m，绕了 1000 匝，通以电流 I =10cos100πt (**SI**)，正方形小线圈每边长 1 cm，共 100 匝，电阻为 1 Ω，求线圈中感应电流的最大值（正方形线圈的法线方向与螺线管的轴线方向一致，μ_0 =4π×10^{-7} T・m/A．）



22 题图